

KUMPULAN PROBLEM SET & KUNCI JAWABAN LENGKAP

MINGGU 1 S.D. MINGGU 8 (UJIAN TENGAH SEMESTER)

SISTEM DIGITAL

KODE MATA KULIAH: TIF-1106 (3 SKS)

Soal Evaluasi & Pembahasan Komprehensif Bloom C1 – C6

SPESIFIKASI DOKUMEN PROBLEM SET

Mata Kuliah	: Sistem Digital (TIF-1106)
Program Studi	: S1 Teknik Informatika — Fakultas Teknik
Cakupan Materi	: Pertemuan 1 s.d. Pertemuan 8 (UTS)
Standar Evaluasi	: Outcome-Based Education (OBE) & Taksonomi Bloom
Penyusun	: Tim Dosen Pengampu Sistem Komputer

1. PROBLEM SET MINGGU 1: PENGANTAR SISTEM DIGITAL & SISTEM BILANGAN

SOAL EVALUASI MINGGU 1 (LEVEL C1 – C6)

- 1.1. [C1] Tentukan jumlah bit minimum yang dibutuhkan untuk merepresentasikan desimal 0 hingga 2500 dalam biner!
- 1.2. [C2] Jelaskan mengapa penambahan bit 1 di sebelah kiri biner komplemen dua bernilai negatif tidak mengubah nilai desimalnya (*sign extension*)!
- 1.3. [C3] Konversikan $(1101.101)_2$ ke desimal dan $(247.375)_{10}$ ke heksadesimal!
- 1.4. [C4] Diberikan dua variabel 8-bit komplemen dua $A = 1000\ 0000_2$ (-128) dan $B = 1000\ 0000_2$ (-128). Hitung $A + B$ dan buktikan indikasi overflow melalui bit $C_{in} \oplus C_{out}$!
- 1.5. [C5] Evaluasi keuntungan dan kelemahan skema pengkodean biner bertanda *1's Complement* dibanding *2's Complement* dalam perancangan sirkuit ALU!
- 1.6. [C6] Rancang logika penentu keberadaan overflow pada operasi penjumlahan 4-bit biner bertanda $A_3..A_0 + B_3..B_0$!

KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN MINGGU 1

- Solusi 1.1.** $2^{11} = 2048 < 2500$ dan $2^{12} = 4096 \geq 2500$. Maka dibutuhkan **12 bit**.
- Solusi 1.2.** Ekstensi bit tanda mempertahankan bobot matematis: bit MSB negatif -2^N yang di-ekstensi menjadi $-2^{N+1} + 2^N = -2^N$, sehingga nilainya tetap identik.
- Solusi 1.3.** $(1101.101)_2 = 8 + 4 + 1 + 0.5 + 0.125 = \mathbf{13.625}_{10}$. $(247.375)_{10} : 247 = \mathbf{F7}_{16}$; $0.375 \times 16 = 6.0 \rightarrow \mathbf{F7.6}_{16}$.
- Solusi 1.4.** $A + B = 10000000_2 + 10000000_2 = \mathbf{1\ 00000000_2}$. $C_{in} = 0$, $C_{out} = 1 \rightarrow C_{in} \oplus C_{out} = 0 \oplus 1 = \mathbf{1}$ (**Terjadi Overflow**, karena $-128 + (-128) = -256$ melampaui rentang 8-bit $[-128, +127]$).
- Solusi 1.5.** *1's Complement* memiliki masalah *double zero* ($+0$ dan -0) serta memerlukan *end-around carry*, sedangkan *2's Complement* nol-nya tunggal dan operasi aritmatika lebih sederhana.
- Solusi 1.6.** Persamaan overflow: $V = A_3B_3\overline{S_3} + \overline{A_3}B_3S_3$.

2. PROBLEM SET MINGGU 2: KODE DIGITAL & ARITMATIKA BINER

SOAL EVALUASI MINGGU 2 (LEVEL C1 – C6)

- 2.1. [C1] Sebutkan 6 kombinasi *Invalid BCD* 4-bit dan sebutkan nilai desimal representasinya!
- 2.2. [C2] Jelaskan mekanisme pembentukan Even Parity Bit pada pengiriman data transmisi serial!
- 2.3. [C3] Konversikan desimal 89 ke BCD 8421 dan hitung penjumlahan BCD $(45)_{\text{BCD}} + (67)_{\text{BCD}}$ lengkap dengan koreksi +6!
- 2.4. [C4] Diberikan angka Kode Gray 1010_{Gray} . Ubahlah ke biner murni dan analisis langkah konversinya!
- 2.5. [C5] Evaluasi performa pendeteksian bit salah (*Single Bit Error*) vs *Double Bit Error* pada Parity Checking!
- 2.6. [C6] Rancanglah sirkuit konverter biner 4-bit ke Kode Gray menggunakan gerbang XOR minimum!

KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN MINGGU 2

Solusi 2.1. Invalid BCD: $1010_2(10)$, $1011_2(11)$, $1100_2(12)$, $1101_2(13)$, $1110_2(14)$, $1111_2(15)$.

Solusi 2.2. Bit genap dihitung dari total angka 1. Jika total angka 1 ganjil, $P = 1$. Jika genap, $P = 0$.

Solusi 2.3. $89_{10} = 1000\ 1001_{\text{BCD}}$. $(45 + 67)_{\text{BCD}} : 0100\ 0101 + 0110\ 0111 = 1010\ 1100$. Kedua digit invalid (> 9), tambahkan $0110\ 0110 \rightarrow 0001\ 0001\ 0010_{\text{BCD}} = 112_{10}$.

Solusi 2.4. $G_3G_2G_1G_0 = 1010 \rightarrow B_3 = 1; B_2 = 1 \oplus 0 = 1; B_1 = 1 \oplus 1 = 0; B_0 = 0 \oplus 0 = 0 \rightarrow 1100_2$.

Solusi 2.5. Parity check mampu mendeteksi *single bit error*, tetapi gagal mendeteksi *double bit error* karena jumlah bit 1 kembali bernilai genap.

Solusi 2.6. Rumus: $G_3 = B_3; G_2 = B_3 \oplus B_2; G_1 = B_2 \oplus B_1; G_0 = B_1 \oplus B_0$.

3. PROBLEM SET MINGGU 3: GERBANG LOGIKA & IC DIGITAL 74xx

SOAL EVALUASI MINGGU 3 (LEVEL C1 – C6)

- 3.1. [C1] Tuliskan tipe IC TTL 74xx standar untuk gerbang Quad 2-input AND, OR, NAND, NOR, dan XOR!
- 3.2. [C2] Jelaskan fungsi pin V_{CC} dan GND pada IC TTL 14-pin standar (misal IC 7400)!
- 3.3. [C3] Buatlah tabel kebenaran untuk sirkuit logika $F = \overline{(A + B)} \cdot C \oplus B$!
- 3.4. [C4] Suatu gerbang NOR memiliki $t_{pLH} = 12$ ns dan $t_{pHL} = 8$ ns. Jika 4 gerbang dihubungkan seri, hitung total tunda propagasi terburuk (*worst-case propagation delay*)!
- 3.5. [C5] Evaluasi perbedaan operasional antara gerbang *Open-Collector Output* dan *Totem-Pole Output*!
- 3.6. [C6] Rancang sirkuit pemilih saluran (Multiplexer 2-ke-1) sederhana hanya menggunakan gerbang NAND (IC 7400)!

KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN MINGGU 3

Solusi 3.1. AND: IC 7408; OR: IC 7432; NAND: IC 7400; NOR: IC 7402; XOR: IC 7486.

Solusi 3.2. Pin 14 dipasang $V_{CC} = +5V$ DC untuk memberikan daya pada transistor internal IC; Pin 7 dipasang GND (0V) sebagai titik acuan nol volt.

Solusi 3.3. Evaluasi tabel kebenaran 8-kombinasi input A, B, C menghasilkan luaran $F = 1$ saat $(A, B, C) = (0, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 0, 0), (1, 0, 1), (1, 1, 1)$.

Solusi 3.4. Tunda propagasi total worst-case: $4 \times \max(12, 8) \text{ ns} = 4 \times 12 \text{ ns} = 48 \text{ ns}$.

Solusi 3.5. *Open-collector* memerlukan resistor *pull-up* eksternal dan memungkinkan koneksi *wired-AND*, sedangkan *totem-pole* memiliki transistor internal aktif atas/bawah untuk perpindahan arus lebih cepat.

Solusi 3.6. Persamaan MUX 2-to-1: $Y = A\bar{S} + BS = \overline{\overline{A\bar{S}} \cdot \overline{BS}}$ (menggunakan 4 gerbang NAND 2-input dalam 1 chip IC 7400).

4. PROBLEM SET MINGGU 4: ALJABAR BOOLEAN & BENTUK KANONIS

SOAL EVALUASI MINGGU 4 (LEVEL C1 – C6)

- 4.1. [C1] Tuliskan teorema ekspansi Minterm dan Maxterm untuk 3 variabel A, B, C !
- 4.2. [C2] Buktikan hukum De Morgan 3-variabel $\overline{A + B + C} = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$ secara aljabar!
- 4.3. [C3] Sederhanakan persamaan Boolean berikut: $F = A\overline{B} + A(B + C) + B(B + C)$!
- 4.4. [C4] Diberikan fungsi $F(A, B, C) = \sum m(1, 4, 5, 6, 7)$. Ubahlah fungsi tersebut ke bentuk Maxterm ($\prod M$)!
- 4.5. [C5] Evaluasi mana yang lebih efisien diimplementasikan: bentuk SOP ter-simplikasi atau POS ter-simplikasi pada fungsi $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10)$!
- 4.6. [C6] Buktikan bahwa gerbang NAND bersifat Universal dengan merancang fungsi AND, OR, dan NOT menggunakan NAND sahaja!

KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN MINGGU 4

- Solusi 4.1.** Minterm m_i adalah hasil kali literal (SOP), Maxterm M_i adalah hasil penjumlahan literal (POS), dengan $m_i = \overline{M_i}$.
- Solusi 4.2.** Misalkan $X = A + B$, maka $\overline{X + C} = \overline{X} \cdot \overline{C} = \overline{A + B} \cdot \overline{C} = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$.
- Solusi 4.3.** $F = A\overline{B} + AB + AC + B + BC = A(\overline{B} + B) + AC + B(1 + C) = A + AC + B = A(1 + C) + B = A + B$.
- Solusi 4.4.** Minterm yang tidak ada: 0, 2, 3. Maka $F = \prod M(0, 2, 3) = (A + B + C)(A + \overline{B} + C)(A + \overline{B} + \overline{C})$.
- Solusi 4.5.** Minterm $F = 1$ berjumlah 9 sel, sehingga $F = 0$ berjumlah 7 sel. Maka bentuk POS ($\prod M$) lebih efisien karena memiliki term lebih sedikit.
- Solusi 4.6.** NOT: $\overline{A \cdot A} = \overline{A}$; AND: $\overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} = A \cdot B$; OR: $\overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} = A + B$.

5. PROBLEM SET MINGGU 5: PETA KARNAUGH (K-MAP) & GERBANG UNIVERSAL

SOAL EVALUASI MINGGU 5 (LEVEL C1 – C6)

- 5.1. [C1] Tuliskan definisi *Prime Implicant* dan *Essential Prime Implicant* pada K-Map!
- 5.2. [C2] Mengapa kelompok bernilai Don't Care (X) boleh diabaikan (dianggap 0) jika tidak membantu memperbesar ukuran kelompok 1?
- 5.3. [C3] Sederhanakan fungsi 4-variabel berikut menggunakan K-Map: $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 8, 10, 14, 15)$ dengan Don't Care $d = \sum d(5, 7)$!
- 5.4. [C4] Konversikan sirkuit SOP sederhana $F = A\bar{B} + CD$ menjadi bentuk sirkuit NAND 2-tingkat dan tunjukkan kesetaraannya!
- 5.5. [C5] Evaluasi perbedaan jumlah gerbang jika fungsi $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15)$ disederhanakan menggunakan aljabar Boolean vs K-Map!
- 5.6. [C6] Rancanglah sirkuit detektor angka genap 4-bit biner (0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) menggunakan K-Map dan gerbang logika minimum!

KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN MINGGU 5

- Solusi 5.1.** *Prime Implicant* adalah kelompok terbesar dari sel 1 yang tidak dapat digabungkan lagi. *Essential Prime Implicant* adalah Prime Implicant yang mencakup setidaknya satu angka 1 yang tidak dicakup oleh kelompok lain.
- Solusi 5.2.** Karena nilai Don't Care tidak mempengaruhi spesifikasi luaran sistem, sehingga pemilihan 0 atau 1 murni untuk optimasi gerbang.
- Solusi 5.3.** K-Map mengelompokkan 4 sudut $(0, 2, 8, 10) \rightarrow \bar{B}\bar{D}$ dan $(14, 15) \rightarrow ABC$. Maka $F = \bar{B}\bar{D} + ABC$.
- Solusi 5.4.** $F = \overline{\overline{A\bar{B} + CD}} = \overline{\overline{A\bar{B}} \cdot \overline{CD}}$.
- Solusi 5.5.** K-Map langsung mengelompokkan 8 sel menjadi 1 kelompok oktet $\rightarrow F = D$ (hanya 1 variabel, 0 gerbang!), sedangkan Aljabar memerlukan banyak langkah faktorisasi.
- Solusi 5.6.** Angka genap ditandai oleh LSB $D = 0$. Maka K-Map menghasilkan persamaannya langsung: $F = \bar{D}$ (cukup 1 inverter/NOT gate).

6. PROBLEM SET MINGGU 6: K-MAP 5-VARIABEL & QUINE-MCCLUSKEY

SOAL EVALUASI MINGGU 6 (LEVEL C1 – C6)

- 6.1. [C1] Berapa jumlah tetangga geografis (sel berdampingan) untuk setiap sel pada K-Map 5-variabel?
- 6.2. [C2] Jelaskan algoritma *Prime Implicant Reduction* pada metode Quine-McCluskey!
- 6.3. [C3] Sederhanakan fungsi $F(V, W, X, Y, Z) = \sum m(0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28)$ menggunakan K-Map 5-variabel!
- 6.4. [C4] Diberikan fungsi $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 15)$. Tentukan Prime Implicants menggunakan metode tabulasi Quine-McCluskey!
- 6.5. [C5] Evaluasi kompleksitas waktu komputasi algoritma Quine-McCluskey untuk fungsi N variabel dibanding metode Karnaugh Map!
- 6.6. [C6] Susunlah tabel Quine-McCluskey dan tentukan solusi minimal untuk fungsi $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15)$!

KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN MINGGU 6

- Solusi 6.1.** Setiap sel memiliki **5 tetangga berdampingan** (4 pada peta 4×4 yang sama + 1 pada peta overlay yang persis sejajar).
- Solusi 6.2.** Membandingkan dua minterm yang berbeda hanya pada 1 bit, mengeliminasi bit tersebut dengan tanda hubung ('-'), dan mengulangi hingga tidak ada penggabungan yang mungkin.
- Solusi 6.3.** Minterm tersebut membentuk kelompok 8 sel (oktet) yang membentang di $V = 0$ dan $V = 1$. Hasil: $F = \overline{Y}Z$.
- Solusi 6.4.** Tabulasi menghasilkan kelompok Prime Implicants: $\overline{B}\overline{D}$, $\overline{A}CD$, BD , dan CD .
- Solusi 6.5.** Quine-McCluskey memiliki kompleksitas $O(3^N/N)$ yang berat namun pasti, sedangkan K-Map terbatas secara visual maksimal 5–6 variabel.
- Solusi 6.6.** Solusi minimal: $F = \overline{B}D + \overline{B}\overline{C} + ABD$.

7. PROBLEM SET MINGGU 7: PERANCANGAN RANGKAIAN ARITMATIKA BINER

SOAL EVALUASI MINGGU 7 (LEVEL C1 – C6)

- 7.1. [C1] Tuliskan fungsi logika dari luaran *Difference* dan *Borrow* pada sirkuit **Full Subtractor**!
- 7.2. [C2] Jelaskan fungsi logika *Carry Generate* (G_i) dan *Carry Propagate* (P_i) pada Carry Lookahead Adder!
- 7.3. [C3] Hitunglah luaran $S_3S_2S_1S_0$ dan C_{out} dari IC 7483 4-bit Adder jika masukan $A = 1011_2$ (11) dan $B = 0110_2$ (6) dengan $C_{in} = 0$!
- 7.4. [C4] Analisis jalur kaskade tunda propagasi pada Ripple Carry Adder 16-bit jika tunda tiap Full Adder adalah 4 ns!
- 7.5. [C5] Evaluasi keuntungan penggunaan sirkuit BCD Adder 2-digit dibanding sirkuit Biner Adder murni pada sistem tampilan 7-Segment!
- 7.6. [C6] Rancanglah sirkuit **4-Bit Magnitude Comparator** yang menghasilkan luaran $A > B$, $A = B$, dan $A < B$!

KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN MINGGU 7

Solusi 7.1. Full Subtractor: $Diff = A \oplus B \oplus B_{in}$; $Borrow = \overline{A}B + B_{in}(\overline{A} \oplus \overline{B})$.

Solusi 7.2. $G_i = A_i B_i$ (menghasilkan carry langsung tanpa peduli carry sebelumnya); $P_i = A_i \oplus B_i$ (meneruskan carry sebelumnya ke tahap berikutnya).

Solusi 7.3. $11 + 6 = 17_{10} = 1\ 0001_2 \rightarrow \mathbf{C_{out} = 1, S = 0001_2}$.

Solusi 7.4. Tunda total Ripple Carry 16-bit: $16 \times 4\text{ ns} = \mathbf{64\text{ ns}}$. (Dibanding CLA 16-bit yang hanya $\approx 10\text{ ns}$).

Solusi 7.5. BCD Adder langsung menghasilkan digit decimal terpisah 0-9 yang cocok dikoneksikan ke IC decoder 7447 tanpa perlu sirkuit konversi biner-ke-desimal yang rumit.

Solusi 7.6. $A = B$ terjadi saat $x_i = A_i \odot B_i = 1$ untuk $i = 0..3 \rightarrow (A = B) = x_3 x_2 x_1 x_0$.

8. PROBLEM SET MINGGU 8: REVIEW COMPREHENSIVE UJIAN TENGAH SEMESTER

SOAL EVALUASI REVIEW UTS (BOBOT TOTAL 100%)

- 8.1. Sistem Bilangan & ASCII (20%):** Konversikan $(93.8125)_{10}$ ke biner, oktal, heksadesimal!
- 8.2. Aritmatika 2's Complement & Overflow (20%):** Hitung $X - Y$ untuk $X = -45_{10}$ dan $Y = +55_{10}$ dalam biner 8-bit komplemen dua dan buktikan status overflow!
- 8.3. Penyederhanaan K-Map & NAND-NAND Logic (30%):** Sederhanakan $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15)$ dan gambarkan sirkuit NAND 2-tingkat.
- 8.4. Perancangan Kombinasional (30%):** Rancanglah sirkuit pembentuk paritas genap 4-bit biner (A, B, C, D) yang menghasilkan luaran $P = 1$ jika jumlah angka 1 ganjil!

KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN MINGGU 8

Solusi 8.1. $(93.8125)_{10} = (1011101.1101)_2 = (135.64)_8 = (5D.D)_{16}$.

Solusi 8.2. $X = -45 = 1101\ 0011_2$; $-Y = -55 = 1100\ 1001_2$. $X + (-Y) = 1101\ 0011 + 1100\ 1001 = 1\ 1001\ 1100_2 = -100_{10}$. $C_{in} = 1, C_{out} = 1 \rightarrow C_{in} \oplus C_{out} = 0 \rightarrow$ **Tidak Terjadi Overflow** (hasil -100 berada dalam rentang $[-128, +127]$).

Solusi 8.3. K-Map mengelompokkan minterm $(0, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13) \rightarrow \overline{C}$ dan $(13, 15) \rightarrow ABD$. Maka $F = \overline{C} + ABD = \overline{\overline{\overline{C}}} \cdot \overline{\overline{ABD}}$.

Solusi 8.4. Odd Parity Generator 4-bit: $P = A \oplus B \oplus C \oplus D$ (menggunakan 3 gerbang XOR 2-input).

— AKHIR DARI BUKU PROBLEM SET & SOLUTION MANUAL MINGGU 1 S.D. 8 —